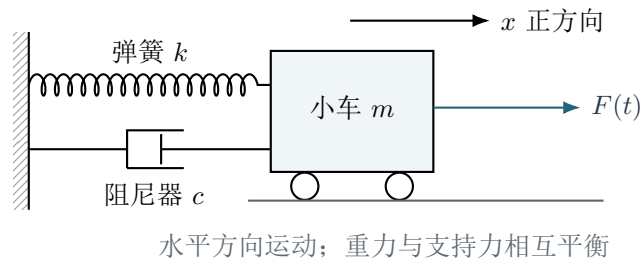


二阶系统基础复习

从小车受力到标准模型 | 建模、阻尼性质与谐振

1 为什么小车模型是二阶系统？

考虑一辆沿水平方向运动的小车，质量为 m ，通过弹簧和黏性阻尼器连接到固定墙面。以无外力时的平衡位置为原点，位移为 $x(t)$ ，向右为正，外力为 $F(t)$ 。



1.1 从牛顿第二定律建立方程

采用线性弹簧 $F_k = -kx$ 和线性黏性阻尼 $F_c = -c\dot{x}$ ，忽略额外摩擦。牛顿第二定律 $\sum F = m\ddot{x}$ 给出

$$F(t) - c\dot{x}(t) - kx(t) = m\ddot{x}(t). \quad (1)$$

整理得到小车的运动微分方程：

$$\boxed{m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)}. \quad (2)$$

符号	物理含义	单位
m	质量，表征惯性	kg
c	黏性阻尼系数，阻尼力与速度成正比	N s/m
k	弹簧刚度，恢复力与位移成正比	N/m
$x, \dot{x}, \ddot{x}$	位移、速度、加速度	m, m/s, m/s ²
$F(t)$	施加在小车上的外力	N

1.2 “二阶”指什么？

方程中最高阶导数是位移的二阶导数 $\ddot{x}$ ，因此这是二阶系统。给定外力后，确定完整运动过程还需要两个初始条件： $x(0)$ 和 $\dot{x}(0)$ 。仅知道小车在哪里，不足以确定之后怎样运动，还必须知道它此刻的速度。

物理直觉：弹簧把小车拉回平衡位置；惯性使它可能冲过平衡位置；正阻尼消耗机械能，使自由振动逐渐衰减。二阶不表示有两个输入或两个输出。

2 自然频率：先看没有阻尼时怎样运动

2.1 自然频率 ω_n ：无阻尼时的固有振动节奏

这里的自然频率 ω_n ，准确地说是**无阻尼自然角频率**：系统没有外部激励、没有阻尼时，由自身参数决定的自由振动角频率。

以小车为例，运动方程为 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$ 。为了考察系统自身的振动，令外力 $F(t) = 0$ ，并暂时忽略阻尼 $c = 0$ ，得到

$$m\ddot{x} + kx = 0 \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

假设把小车拉到 x_0 后从静止释放，即 $x(0) = x_0$ 、 $\dot{x}(0) = 0$ ，它的运动是

$$x(t) = x_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right).$$

与正弦振动的形式 $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$ 对比，便得到

$$\boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}}. \quad (3)$$

因此，这个定义有明确的物理含义：

- 刚度 k 越大，恢复力越强，来回振动越快。
- 质量 m 越大，惯性越大，来回振动越慢。
- 在线性模型中，拉开的距离改变振幅，不改变自然频率。

注意单位： ω_n 的单位是 rad/s。如果问“每秒振动多少次”，应使用单位为赫兹（Hz）的自然频率 f_n ；自然周期记为 T_n ：

$$\boxed{f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}}, \quad \boxed{T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}}.$$

例如， $m = 1 \text{ kg}$ 、 $k = 4 \text{ N/m}$ 时， $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ ，即约 0.318 Hz ，一个周期约为 3.14 s 。

2.2 有阻尼时，如何理解这个参数？

实际存在阻尼时， ω_n 仍然是系统的参数，但不一定等于实际振荡频率。即使阻尼足够大、自由响应不再周期性振荡， ω_n 仍由质量与刚度按上述公式定义。

要进一步回答“加入阻尼后是否还会振荡、振荡多久消失”，就需要研究含阻尼的自由运动方程。由此可以确定振荡的分界，并引出临界阻尼系数和阻尼比。

本节结论：质量与刚度给出固有的时间尺度 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 。接下来要确定阻尼相对于这个系统究竟有多强，才能判断完整的响应形态。

3 从振荡分界引出临界阻尼与阻尼比

3.1 特征根决定自由响应的形式

恢复阻尼、仍令外力为零，小车满足 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ 。令 $x = e^{st}$ 代入，可得特征方程及其根（概念与推导见附录 A）：

$$ms^2 + cs + k = 0, \quad s_{1,2} = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}. \quad (4)$$

这里的 s 是指数响应中的参数。实部为负，对应衰减；实部为正，对应增长；非零虚部对应振荡项。例如，共轭复根 $s = \alpha \pm j\beta$ 对应的实数响应为

$$x_h(t) = e^{\alpha t} [C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)],$$

其中 $j^2 = -1$ ， C_1, C_2 由初始条件决定。因此判断是否振荡，关键是判别式 $\Delta = c^2 - 4mk$ 。

条件 ($c > 0$)	特征根	自由响应
$\Delta < 0$	实部为负的一对共轭复根	有衰减振荡
$\Delta = 0$	两个相同的负实根	恰好到达非振荡边界
$\Delta > 0$	两个不同的负实根	无周期性振荡

3.2 临界阻尼系数来自判别式为零

临界阻尼系数 c_{cr} ，是在质量和刚度固定时，使自由响应不再具有振荡项的最小正阻尼系数。在这一分界处，判别式恰好为零：

$$c_{cr}^2 - 4mk = 0.$$

取正值，得到

$$c_{cr} = 2\sqrt{mk} = 2m\omega_n. \quad (5)$$

它的单位与实际阻尼系数 c 相同，都是 Ns/m 。这个分界同时取决于质量与刚度，因此仅比较 c 的大小，不能判断不同系统属于哪种阻尼状态。

3.3 阻尼比：实际阻尼是临界阻尼的多少倍

用临界阻尼作为比较基准，定义无量纲参数

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2\sqrt{mk}} = \frac{c}{2m\omega_n}. \quad (6)$$

于是 $0 < \zeta < 1$ 为欠阻尼， $\zeta = 1$ 为临界阻尼， $\zeta > 1$ 为过阻尼。将参数定义反过来写，可以得到后面整理标准模型所需的两个关系：

$$\frac{k}{m} = \omega_n^2, \quad \frac{c}{m} = 2\zeta\omega_n. \quad (7)$$

4 不同阻尼比下的系统性质

4.1 把特征根写成自然频率和阻尼比的形式

把式(7)代入特征方程，得到

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0, \quad s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}.$$

下表的自由响应指撤去外力后的运动；阶跃响应指小车从静止开始，外力从 0 突然变为正常数 F_0 后的运动，目标平衡位置为 F_0/k 。超调表示位移超过这一位置。

阻尼比	名称	特征根与自由响应	阶跃响应性质
$\zeta = 0$	无阻尼	纯虚根；持续等幅振荡	持续振荡，不能稳定到目标
$0 < \zeta < 1$	欠阻尼	负实部共轭复根；振荡衰减	有超调，经过衰减振荡趋于目标
$\zeta = 1$	临界阻尼	重复负实根；无周期性振荡	不超调；固定 ω_n 时，在 $\zeta \geq 1$ 的这类模型中趋近目标最快
$\zeta > 1$	过阻尼	两个不同的负实根；两个衰减指数项	不超调；固定 ω_n 时，增大阻尼使响应更迟缓
$\zeta < 0$	负阻尼	根的实部为正；一般扰动增长	不稳定，不能收敛到目标

4.2 振荡频率与衰减速度分别由什么决定？

欠阻尼时，自由响应为

$$x_h(t) = e^{-\zeta\omega_n t} [C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)], \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}. \quad (8)$$

ω_d 是实际的阻尼振荡角频率，决定振荡节奏；指数包络 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 决定振幅衰减速度，包络时间常数为 $1/(\zeta\omega_n)$ 。

达到临界阻尼时，响应变成

$$x_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_n t}. \quad (9)$$

此时已没有正弦、余弦项，但仍需要时间才能回到平衡位置。过阻尼时则是两个衰减指数项的叠加： $x_h(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t}$ 。

4.3 将分界、分类与物理参数联系起来

取 $m = 1 \text{ kg}$ 、 $k = 4 \text{ N/m}$ ，则 $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ 、 $c_{\text{cr}} = 4 \text{ Ns/m}$ 。当 c 分别为 2、4、8 Ns/m 时， ζ 分别为 0.5、1、2，对应欠阻尼、临界阻尼和过阻尼。

适用边界： $\zeta > 0$ 时均渐近稳定； $\zeta = 0$ 时振动不衰减，谐振输入还可使输出无界。普通被动阻尼器满足 $c \geq 0$ ，负阻尼表示等效能量注入。“不振荡”指自由响应；持续正弦外力仍可产生受迫振动。

5 从参数含义自然得到标准二阶模型

5.1 先用动态参数重新表达物理方程

经过前面的推导, ω_n 表示固有时间尺度, ζ 表示相对于临界值的阻尼强弱。现在恢复外力, 将式(2)除以 m :

$$\ddot{x} + \frac{c}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F(t)}{m}.$$

代入已经建立的关系 $c/m = 2\zeta\omega_n$ 、 $k/m = \omega_n^2$, 得到

$$\boxed{\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = \frac{F(t)}{m}.} \quad (10)$$

这一步仅仅更换了描述参数, 系统与输入仍是原来的小车和外力。标准形式左侧的每个系数, 都有前面推导出的物理含义。

5.2 再统一输入尺度, 让稳态输出等于输入

对 $c > 0$ 的稳定小车, 恒定外力对应的最终平衡位置为 $x_\infty = F/k$ 。为了直接用这个平衡位置作为输入, 定义

$$u(t) = \frac{F(t)}{k}, \quad \frac{F(t)}{m} = \frac{k}{m} \frac{F(t)}{k} = \omega_n^2 u(t).$$

将输出位移记为 $y = x$, 得到稳态增益为 1 的标准二阶模型:

$$\boxed{\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2y = \omega_n^2u.} \quad (11)$$

这里的 u 是位移量, 表示当前外力所对应的平衡位置; 它不表示小车的实际位移。对恒定输入, 稳态时导数为零, 从而 $y_\infty = u$ 。右端的 ω_n^2 来自输入尺度的选择, 不规定输入必须以频率 ω_n 变化。

5.3 保留稳态增益, 得到一般的标准形式

如果希望保留实际输入输出之间的比例, 记稳态增益为 K , 即恒定输入下 $y_\infty = Ku$, 则标准模型写成

$$\boxed{\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2y = K\omega_n^2u.} \quad (12)$$

对同一辆小车的输入选择	输出与稳态关系	稳态增益
$u = F$, 直接输入外力	$y = x, x_\infty = F/k$	$K = 1/k$
$u = F/k$, 输入平衡位置	$y = x, x_\infty = u$	$K = 1$

大写 K 是稳态增益, 小写 k 是弹簧刚度。 K 的单位取决于输入输出的选择; 外力到位移的增益单位为 m/N。在零初始条件下对式(12)作拉普拉斯变换, 可写成等价的传递函数:

$$\boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2}.} \quad (13)$$

代入检查: $m = 1, c = 2, k = 4$ (均取上述 SI 单位) 时, $\omega_n = 2, \zeta = 0.5$ 。原方程为 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 4x = F$; 令 $u = F/4$ 后, 标准方程为 $\ddot{y} + 2\dot{y} + 4y = 4u$ 。

6 谐振与频率响应

6.1 从自由运动转向持续的正弦输入

前面通过特征根研究了撤去外力后的自由响应。现在改变问题：持续施加正弦输入时，哪个输入频率最容易使系统产生大幅响应？本章采用式(11)的单位稳态增益模型，即 $K = 1$ ：

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 u, \quad u(t) = A \sin(\omega t), \quad A > 0.$$

这里 A 是输入幅值， ω 是可调的外部输入角频率，与系统参数 ω_n 不同。若 $\zeta > 0$ ，过渡过程会逐渐衰减，最后留下正弦稳态响应：

$$y_{ss}(t) = B(\omega) \sin[\omega t + \varphi(\omega)]. \quad (14)$$

稳态输出与输入同频，改变的是幅值 B 和相位 φ 。比较不同频率下的响应时，应保持输入幅值 A 不变，并比较过渡过程消失后的输出幅值。

6.2 幅频响应：每个输入频率被放大多少倍？

在传递函数中令 $s = j\omega$ ，并取 $K = 1$ ，得到频率响应

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\zeta\omega_n\omega}.$$

复数的模给出幅值增益，辐角给出相位变化。因此

$$M(\omega) = \frac{B(\omega)}{A} = |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{[1 - (\omega/\omega_n)^2]^2 + (2\zeta\omega/\omega_n)^2}}. \quad (15)$$

幅频曲线以输入角频率 ω 为横坐标、幅值增益 M 为纵坐标。低频极限 $M(0) = 1$ 对应静态增益；高频时位移响应受到惯性限制，幅值增益趋于零。阻尼较小时，中间某个频率附近会出现明显的放大。

6.3 谐振频率：使稳态振幅最大的输入频率

保持 A 不变，使稳态输出幅值 B 最大的非零输入角频率，称为谐振角频率 ω_r 。因为 $B = AM$ ，这等价于寻找 $M(\omega)$ 的最大值。

令 $r = \omega/\omega_n$ 。式(15)的分子恒定，只需使分母根号内的量最小：

$$D(r) = (1 - r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2, \quad \frac{dD}{dr} = 4r(r^2 + 2\zeta^2 - 1).$$

令导数为零，取 $r > 0$ ，得到 $r^2 = 1 - 2\zeta^2$ 。只有 $1 - 2\zeta^2 > 0$ 时才有非零实数解；结合正阻尼条件，得到

$$\boxed{\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}}, \quad \boxed{0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}}. \quad (16)$$

在这个范围内， $D(r)$ 先减小后增大，因此该点确实对应幅值增益的最大值。

6.4 谐振峰：区分峰的位置、峰的高度与出现条件

谐振峰是幅频曲线上在非零频率处出现的峰顶。峰顶的横坐标是谐振频率 ω_r ，纵坐标是谐振峰值 M_r 。将式(16)代入式(15)，分母根号内的量化为 $4\zeta^2(1 - \zeta^2)$ ，因此

$$M_r = M(\omega_r) = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}, \quad 0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (17)$$

谐振峰值表示输出相对输入的最大幅值比，对应的稳态输出幅值为 $B_r = AM_r$ 。谐振峰不是时间响应曲线中某一时刻的波峰，也不是阶跃响应的超调量。

阻尼比	谐振情况
$\zeta = 0$	理想无阻尼系统在 $\omega = \omega_n$ 的正弦激励下，振幅不断增长，没有有限振幅的稳态响应。
$0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$	存在有限的非零频率谐振峰；阻尼越小，峰值越高。
$\zeta \geq 1/\sqrt{2}$	幅值增益随频率增大而下降，没有非零频率处的谐振峰；最大增益对应零频极限。

因此，欠阻尼不一定有谐振峰：欠阻尼的范围是 $0 < \zeta < 1$ ，而有限谐振峰的条件更严格，为 $0 < \zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 。

6.5 自然频率、阻尼振荡频率与谐振频率

频率名称	回答的问题	公式与条件
无阻尼自然角频率 ω_n	没有阻尼、没有外力时，系统自身振动多快？	$\sqrt{k/m}$ $m, k > 0$
阻尼振荡角频率 ω_d	欠阻尼自由响应中，衰减振荡的节奏是什么？	$\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ $0 < \zeta < 1$
谐振角频率 ω_r	持续正弦输入中，哪个输入频率使稳态振幅最大？	$\omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$

三者的单位均为 rad/s，换成赫兹需除以 2π 。存在有限谐振峰时， $\omega_r < \omega_d < \omega_n$ ；阻尼很小时，它们才彼此接近。

6.6 数值例子与适用范围

取 $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ 、 $\zeta = 0.2$ ，则 $\omega_d \approx 1.96 \text{ rad/s}$ 、 $\omega_r \approx 1.92 \text{ rad/s}$ 、 $M_r \approx 2.55$ 。输入频率为 ω_r 时， $A = 1$ 对应 $B \approx 2.55$ ；若 $A = 2$ ，则 $B \approx 5.10$ 。若改为 $\zeta = 0.8$ ，自由响应仍有衰减振荡，但幅频曲线已无谐振峰。

适用范围：本章公式针对无零点标准二阶模型。若稳态增益为正常数 K ，则幅值增益和峰值乘以 K ，谐振频率及其出现条件不变。自由振荡由特征根判断；谐振峰则需考察指定输入到输出的幅频响应。

附录 A 特征方程与特征根

本附录解释正文中的一步：为什么把 $x = e^{st}$ 代入微分方程，就能判断系统是否振荡、是否稳定？以下讨论实系数、线性、常系数的二阶系统。

A.1 先分清三个对象

以无外力时的小车为例：

$$\underbrace{m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0}_{\text{微分方程：未知量是函数 } x(t)} \longrightarrow \underbrace{p(s) = ms^2 + cs + k}_{\text{特征多项式：关于 } s \text{ 的多项式}}.$$

令 $p(s) = 0$ ，得到**特征方程**；满足这个代数方程的数 s_1, s_2 ，称为**特征根**。根可以是实数，也可以是复数。二阶方程按重数计有两个根；“两个相同的根”称为二重根。

A.2 为什么试取指数形式？

指数函数的导数仍与自身成比例。取一个非零试探解 $x_h(t) = Ce^{st}$ ，其中 $C \neq 0$ 、 s 待定，则

$$\dot{x}_h = sCe^{st}, \quad \ddot{x}_h = s^2Ce^{st}.$$

代入齐次方程，得到

$$(ms^2 + cs + k)Ce^{st} = 0.$$

由于 $Ce^{st} \neq 0$ ，可以约去它，留下 $ms^2 + cs + k = 0$ 。因此，特征根给出系统允许的指数变化模式。它不是位移，而是指数中的变化率参数；若 t 用秒计， s 的单位为 s^{-1} 。

有输入时，先把输入项置零，得到右端为零的**齐次方程**，用它研究自由响应。对一般常系数方程

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = f(t), \quad a_2 \neq 0,$$

其特征方程为 $a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$ 。输入决定受迫响应，初始条件决定各自由响应模式的系数；它们不改变给定微分方程的特征根。

A.3 如何求根，并写出自由响应？

令 $\Delta = a_1^2 - 4a_2a_0$ ，由二次方程求根公式得到

$$s_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{\Delta}}{2a_2}.$$

判别式	特征根	齐次通解 $y_h(t)$
$\Delta > 0$	两个不同实根 s_1, s_2	$C_1e^{s_1t} + C_2e^{s_2t}$
$\Delta = 0$	二重实根 s_0	$(C_1 + C_2t)e^{s_0t}$
$\Delta < 0$	$\alpha \pm j\beta, \beta > 0$	$e^{\alpha t}[C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)]$

这里 $j^2 = -1$ ， C_1, C_2 由两个初始条件确定。重根时，两个相同的 e^{s_0t} 不能提供两个独立解，因此第二个解要取 te^{s_0t} 。

A.4 实部管增长或衰减，虚部管振荡

把一个根写成 $s = \alpha + j\beta$ ，利用欧拉公式：

$$e^{st} = e^{\alpha t} e^{j\beta t} = e^{\alpha t} [\cos(\beta t) + j \sin(\beta t)].$$

这说明复数根并不要求物理位移是复数。实系数方程的非实根成共轭对出现，组合后就得到 A.3 节的实值正弦、余弦响应。

- $\alpha < 0$ ：该模式的包络衰减； $\alpha > 0$ ：包络增长。
- $\beta \neq 0$ ：存在振荡项，角频率为 $|\beta|$ ，周期为 $2\pi/|\beta|$ 。
- $\beta = 0$ ：该指数模式没有周期性振荡；是否衰减仍由实部决定。

例如， $s = -2 \pm 3j$ 对应

$$y_h(t) = e^{-2t} [C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t)].$$

其包络时间常数为 $1/2\text{ s}$ ，振荡角频率为 3 rad/s ，周期为 $2\pi/3 \approx 2.09\text{ s}$ 。

特征根在复平面中的位置	自由响应与稳定性
所有根的实部都小于零	任意初始扰动都衰减到零，称为渐近稳定；负实部重根也满足这一点。
至少一个根的实部大于零	存在增长模式，系统不稳定。
无右半平面根，但有虚轴上的根	需要继续检查重数。对本附录的标量二阶方程，虚轴上的单根可产生有界但不衰减的自由响应；虚轴重根可因 t 因子产生无界响应。

无阻尼的 $s = \pm j\omega_n$ 是临界稳定的自由运动，不是渐近稳定。同时，它并不满足“有界输入产生有界输出”：以 ω_n 持续正弦激励时会共振增长。

A.5 放回标准二阶模型，读出阻尼性质

对 $\omega_n > 0$ 的标准二阶模型，齐次方程及特征根为

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y = 0, \quad s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}.$$

当 $0 < \zeta < 1$ 时，应把根号中的负数写成虚数形式：

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d.$$

所以实部 $-\zeta\omega_n$ 决定衰减，虚部的绝对值 ω_d 决定自由振荡频率。 $\zeta = 1$ 时两根合并为 $-\omega_n$ ； $\zeta > 1$ 时为两个负实根。判别式判断根的类型，实部的符号判断稳定性，两件事应分开检查。

A.6 完整算例：从方程求到具体运动

取 $m = 1 \text{ kg}$ 、 $c = 2 \text{ N s/m}$ 、 $k = 4 \text{ N/m}$ 。无外力时，给定 $x(0) = x_0$ 、 $\dot{x}(0) = 0$ ：

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 4x = 0 \Rightarrow s^2 + 2s + 4 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3}.$$

先由根写出自由响应，再用初始条件确定系数：

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-t}[C_1 \cos(\sqrt{3}t) + C_2 \sin(\sqrt{3}t)], \quad C_1 = x_0, \\ \dot{x}(0) &= -C_1 + \sqrt{3}C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{x_0}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

因此，

$$x(t) = x_0 e^{-t} \left[\cos(\sqrt{3}t) + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}t) \right].$$

与正文参数对照： $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ 、 $\zeta = 0.5$ 、 $\omega_d = \sqrt{3} \text{ rad/s}$ 。改变 x_0 会改变振幅，但特征根仍为 $-1 \pm j\sqrt{3}$ 。

A.7 它与传递函数极点、矩阵特征值有什么关系？

从传递函数看：本讲义的标准模型为

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

当 $K \neq 0$ 时，分子是非零常数，没有极零相消，分母的根就是传递函数的**极点**，也就是上述特征根。对更一般的模型，约分可能隐藏某些内部模式，不能把某个传递函数的极点不加条件地等同于全部内部特征根。

从状态方程看：令 $z = [x, \dot{x}]^T$ ，则无外力小车可以写成

$$\dot{z} = Az, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}.$$

矩阵特征值 λ 满足

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + \frac{c}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0.$$

其中 I 为单位矩阵， $\det$ 表示行列式。它与小车的特征方程只差一个非零常数因子 m ，所以两者的根相同。 s 和 λ 只是不同写法下采用的符号。

A.8 回看时记住这条推理链

齐次微分方程 $\rightarrow$ 试取指数解 $\rightarrow$ 特征方程 $\rightarrow$ 特征根 $\rightarrow$ 自由响应模式。

特征根决定允许的模式，初始条件决定各模式的系数。非实根不意味着不稳定；负实部的共轭复根对应衰减振荡。根的虚部给出自由振荡频率，谐振频率还要从幅频响应求取，不能直接用虚部代替。

附录 B 极点图与根轨迹：从读图到调参

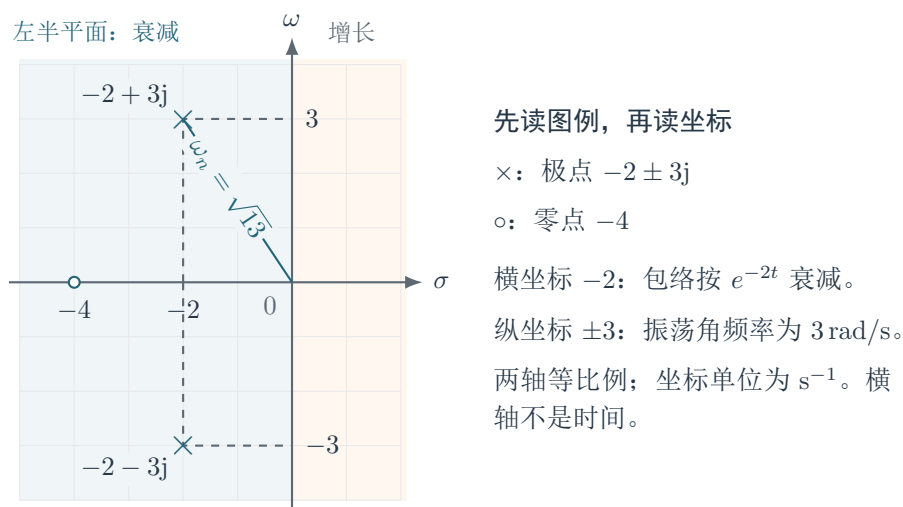
附录 A 把微分方程变成了特征根。这次把根画出来，再观察控制器增益改变时根的位置怎样变化。学完后，你应能解释实验页中的两幅 s 平面图，并把它们与阶跃响应联系起来。

B.1 极点图：把一个系统的根放到复平面

对已约去公共因子的传递函数 $H(s) = N(s)/D(s)$ ，使分母为零的数叫**极点**，使分子为零的数叫**零点**。例如

$$H(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+13} \Rightarrow \text{极点 } -2 \pm 3j, \quad \text{零点 } -4.$$

在复平面写 $s = \sigma + j\omega$ ：横轴是实部 σ ，纵轴是虚部 ω ；通常用 $\times$ 标极点、用 $\circ$ 标零点。所以上面的两个极点分别画在 $(-2, 3)$ 、 $(-2, -3)$ ，零点画在 $(-4, 0)$ 。实系数系统的非实极点成共轭对，因此上下对称。零点会改变输出响应的形状，但不能把零点的左右位置当作判断系统稳定性的依据。



这两条坐标轴都不是时间轴。图上的一个点表示一个复数变化率，不是某时刻的位置、速度或输出大小；两点也不是小车往返运动的两个端点。

B.2 读一个点，就读出一种变化模式

沿用附录 A， $s = -2 \pm 3j$ 对应自由响应中的

$$e^{-2t} [C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t)].$$

向左的距离 2 给出包络 e^{-2t} ，时间常数为 $\tau = 1/2 \text{ s}$ ；虚部大小 3 给出振荡角频率 3 rad/s ，周期为 $2\pi/3 \approx 2.09 \text{ s}$ 。对于这一对二阶极点，还可读出

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2} = \sqrt{13} \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{-\sigma}{\omega_n} = \frac{2}{\sqrt{13}} \approx 0.555.$$

注意 ω_n 是点到原点的距离， $|\omega|$ 才是自由振荡角频率；两者通常不相等。

B.3 先看稳定性，再区分两种图

以下讨论有限维、连续时间线性时不变系统。全部内部特征根都在左半平面，初始扰动最终衰减；有根进入右半平面，就存在增长模式。虚轴是边界：虚轴上的单根可产生不衰减的自由运动，并不能据此称系统渐近稳定；虚轴重根还要检查是否产生随时间增长的项。未被相消的虚轴极点也不满足“有界输入产生有界输出”，例如持续同频正弦输入可导致共振增长。

不要用极零相消掩盖内部不稳定。最简传递函数只反映该输入到输出的关系，约分可能隐藏内部模式。本实验的“当前极点图”保留闭环特征多项式的全部根；发生精确相消时，它与约分后的传递函数极点图可能不同。

极点图回答：这组参数下，根在哪里？

根轨迹回答：固定开环形状，只连续改变一个整体增益，闭环根经过哪些位置？

极点图是一张固定参数的快照；根轨迹把同一族系统的许多快照连起来。轨迹上的箭头表示增益增大的方向，**不是时间流逝的方向**。选定一个增益后，实际系统的极点就固定下来，不会沿着图中的曲线随时间移动。

B.4 根轨迹为什么求的是闭环特征方程？

设固定的开环形状为 $L_0(s) = N(s)/D(s)$ ，在其前面乘整体增益 $\kappa \geq 0$ 。单位负反馈给出

$$T_\kappa(s) = \frac{\kappa L_0(s)}{1 + \kappa L_0(s)} = \frac{\kappa N(s)}{D(s) + \kappa N(s)}.$$

因此，每选一个 κ ，就求一次**闭环特征方程**

$$D(s) + \kappa N(s) = 0.$$

根轨迹描绘这些根随 κ 的变化。开环极点是 $D(s) = 0$ 的根，闭环根则随反馈增益变化，不能把二者混为一谈。

在 N, D 无公共因子、 L_0 严格真有理的通常情形，若分母次数为 n 、分子次数为 $m < n$ ，根轨迹有 n 条分支（按重数计）。当 $\kappa \rightarrow 0$ ，它们趋近开环极点；当 $\kappa \rightarrow \infty$ ，其中 m 条趋近有限开环零点，其余走向无穷远。 $\kappa = 0$ 时 $T_0(s) = 0$ ，所以起点应理解为**特征根的极限**，而不是零传递函数中可见的输出极点。

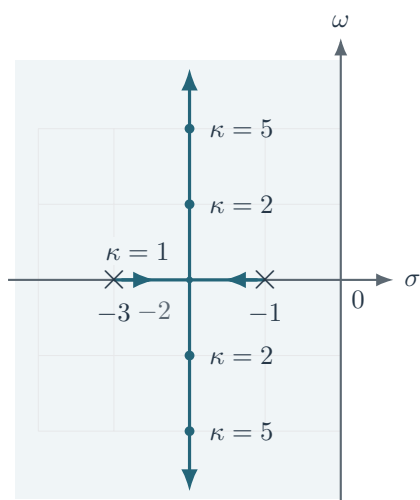
B.5 亲手算一条根轨迹

先选比 PID 更容易手算的对象 $G_0(s) = 1/[(s+1)(s+3)]$ ，控制器只有比例增益 $C(s) = \kappa$ ，采用单位负反馈。于是

$$T_\kappa(s) = \frac{\kappa}{s^2 + 4s + 3 + \kappa}, \quad s_{1,2} = -2 \pm \sqrt{1 - \kappa}.$$

只需替换五个增益，就能自己画出轨迹的骨架：

κ	闭环特征根	读图结论
0 (极限)	-1, -3	从两个开环极点出发
0.75	-1.5, -2.5	沿实轴相向靠近
1	-2 (二重根)	在实轴上汇合
2	$-2 \pm j$	离开实轴，上下对称
5	$-2 \pm 2j$	虚部增大，实部仍为 -2



沿箭头增大 κ

1. 从开环极点 -3、-1 出发。
2. 在 -2 相遇，形成二重根。
3. 变成共轭复根，沿竖直线离开实轴。

× 是开环起点；蓝线上的点是不
同增益下的闭环根。

图只画有限区域，向上下的分支继
续延伸。

在 $0 < \kappa < 1$ 时，靠近虚轴的慢极点向左移动；越过 $\kappa = 1$ 后，两根沿 $\sigma = -2$ 的竖线分开。此时

$$\tau = \frac{1}{2} s, \quad \omega_d = \sqrt{\kappa - 1}, \quad \zeta = \frac{2}{\sqrt{3 + \kappa}}.$$

因此，继续增加增益会使振荡频率升高、阻尼比下降，包络时间常数却不再缩短。增益越大并不保证收敛越快；该系统的单位阶跃终值 $\kappa/(3 + \kappa)$ 也随增益变化。判断跟踪效果时，还要一起检查稳态误差和完整响应。

B.6 把读图方法放回现有实验

实验对象是 $G(s) = 4/(s^2 + 1.2s + 4)$ 。仅用 P 控制时，令 $K_i = K_d = 0$ ，有

$$T(s) = \frac{4K_p}{s^2 + 1.2s + 4 + 4K_p}, \quad s_{1,2} = -0.6 \pm j\sqrt{3.64 + 4K_p} \quad (K_p \geq 0).$$

当 $K_p = 1, 3, 8$ 时，极点分别约为 $-0.6 \pm 2.764j$ 、 $-0.6 \pm 3.955j$ 、 $-0.6 \pm 5.970j$ 。它们只是上下分开，没有向左移动；振荡包络的时间常数始终为 $1/0.6 \approx 1.67$ s，单位阶跃终值则依次为 $0.5, 0.75, 8/9$ 。

实验页里的 κ 与 K_p 不是两个名称相同的滑块。当前 PID 为

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s,$$

根轨迹固定当前的 $K_p : K_i : K_d$ ，扫描的是 $\kappa C(s)G(s)$ ，即三个增益一起乘 κ 。图中实心点标记 $\kappa = 1$ ，正好对应当前控制器，应与“当前极点图”的特征根重合。

单独改变 K_p 、 K_i 或 K_d ，通常会改变控制器零点和开环形状，所以软件会重新计算一族根轨迹。**纯 P 是一个例外**：正的 K_p 只改变整体比例，此时有效增益是 κK_p ；若都扫描到无穷大，轨迹的几何形状相同，只是增益标尺不同。实验只画所选的有限 κ 范围，所以显示出的轨迹长度仍会改变。

极点告诉你可能出现哪些衰减或振荡模式，**不能单独给出完整阶跃响应**。零点、各模式的系数（残差）、输入和初始条件都会影响输出；PID 还可能引入第三个极点。因此，配置一对目标极点后，不能直接把标准二阶超调公式当作完整 PID 闭环的仿真结果。

B.7 打开实验页，完成三步观察

进入PID 极点配置实验。每次先预测极点移动方向，再改参数，最后核对阶跃曲线。可以点击“固定当前响应作对照”，保留改动前的曲线。

第一步：只加比例，检查“频率变快”和“衰减变快”。点击“P”，确认 $K_i = K_d = 0$ ，依次把“比例 K_p ”数值设为 1, 3, 8。记录极点实部、虚部与阶跃终值。你应看到实部始终为 -0.6 ，波峰间隔缩短，但包络没有因实部左移而加快衰减。根轨迹的实心点始终表示当前 $\kappa = 1$ ；把右上角 κ 上限从 1 改为 5，只是多看一段轨迹，不会改动当前阶跃响应。

第二步：加入微分，让实部发生变化。点击“PD”，再设 $K_p = 2, K_i = 0$ ，依次尝试 $K_d = 0, 0.3, 0.75$ 。此时闭环特征方程为

$$s^2 + (1.2 + 4K_d)s + 12 = 0.$$

这三组参数下，两根仍为共轭复根，实部依次是 $-0.6, -1.2, -2.1$ ，对应越来越快的包络衰减。观察零点也随之变化，再查看实际超调。继续无限增大微分并不保证更快：进入过阻尼后，可能出现一个靠近原点的慢极点。

第三步：加入积分，亲眼看极点穿过虚轴。点击“PI”，设 $K_p = 2, K_d = 0$ ，把 K_i 依次设为 3, 3.6, 4。特征方程及稳定条件为

$$s^3 + 1.2s^2 + 12s + 4K_i = 0, \quad 0 < K_i < 3.6.$$

预期结果： $K_i = 3$ 时三根都在左半平面，阶跃输出最终趋于 1； $K_i = 3.6$ 时分母为 $(s + 1.2)(s^2 + 12)$ ，有一对虚轴根 $\pm j\sqrt{12}$ ，振荡不再衰减； $K_i = 4$ 时一对根进入右半平面，出现增长振荡。把“观察时长”改为 60s 更容易看出区别。稳态误差为零的结论以闭环稳定为前提，不能套用于后两种情况。

B.8 四道自测：先判断，再核对

- **题 1：**图上极点为 $-1 \pm 2j$ ，零点为 -5 。分别画在哪里？振荡包络时间常数和周期是多少？
- **题 2：**两组极点分别为 $-1 \pm 2j$ 与 $-1 \pm 5j$ 。哪组自由振荡更快？哪组指数包络衰减更快？
- **题 3：**在 B.5 的手算系统中，取 $\kappa = 10$ ，求根并判断稳定性。轨迹上的点会随时间跑向上方吗？
- **题 4：**实验中固定 $K_p = 2, K_d = 0$ ，把 K_i 从 3 改为 4。这是否只是沿原先固定 PID 比例的根轨迹移动？新闭环是否稳定？

答案 1：在 $(-1, 2)$ 与 $(-1, -2)$ 画 $\times$ ，在 $(-5, 0)$ 画 $\circ$ 。极点对应包络 e^{-t} ，所以 $\tau = 1\text{s}$ ，周期为 $2\pi/2 = \pi\text{s}$ 。零点不应被当作另一个自由响应模式。

答案 2：第二组振荡更快，周期从 π 缩短到 $2\pi/5$ ；两组指数包络都是 e^{-t} ，衰减时间常数相同。但完整输出的振幅、超调和实际进入调节带的时间，还取决于传递函数及输入。

答案 3： $s = -2 \pm \sqrt{1 - 10} = -2 \pm 3j$ ，两根都在左半平面，闭环稳定。选定 $\kappa = 10$ 后极点固定；响应随时间变化，极点坐标不会沿根轨迹运动。

答案 4：不是。只改 K_i 改变了 PID 比例和控制器零点，需重新生成根轨迹。原条件要求 $K_i < 3.6$ ，因此 $K_i = 4$ 的闭环不稳定。应同时看到当前极点进入右半平面、阶跃响应振荡增长。

读图顺序：先认对象和坐标，再看左右与上下。

确认图画的是开环极点、闭环特征根，还是闭环零点；横看衰减或增长，纵看振荡频率。若有轨迹，再问“固定了什么、扫描哪个增益、当前点在哪里”。最后回到阶跃响应，核对稳态误差、超调和收敛过程。

符号约定与根轨迹定义可参见 MathWorks 官方文档：[极点与零点图 pzmap](#)、[根轨迹 rlocus](#)。